



Co-funded by
the European Union

Gerda Stetter Stiftung

Technik *macht* Spaß!

EDUDEMOS

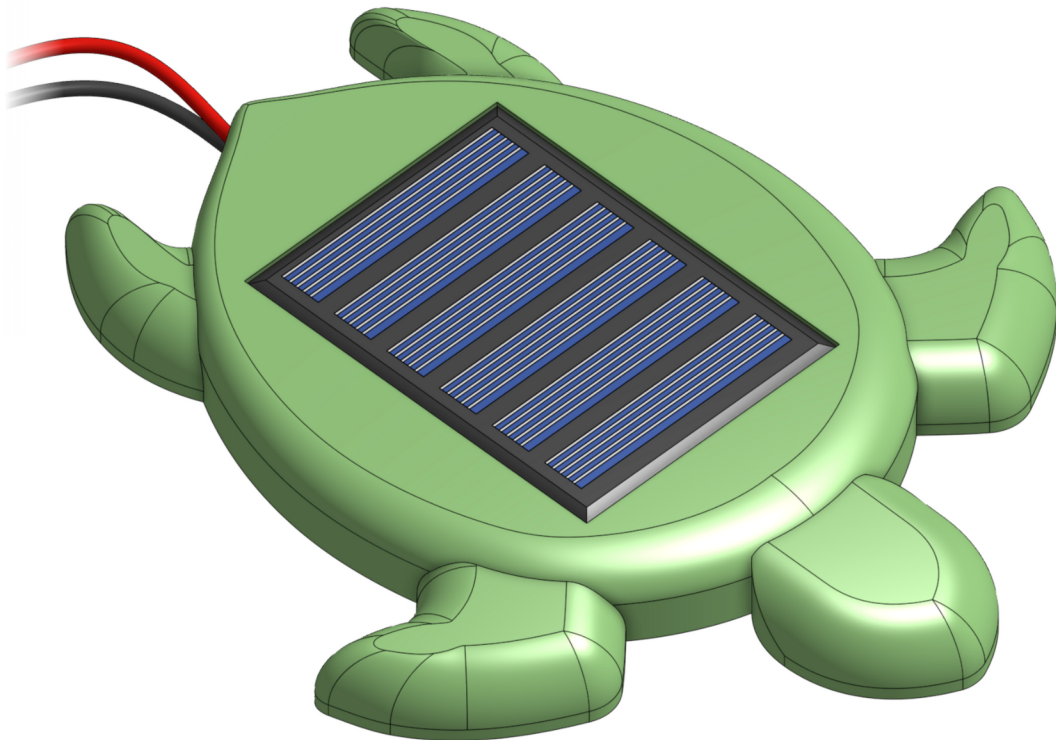
EDUcating through Sustainable DEMOnstrators



Bau-Anleitung

Solar Schildkröte

Anleitung zum Zusammenbau während einem Workshop mit sprachlicher Hervorhebung.



Finde mehr unter
edudemos.eu/en/



Usere Aktivitäten unter
technikmachtspass.org

Finanziert von der Europäischen Union. Die geäußerten Ansichten und Meinungen sind ausschließlich die des Autors/der Autoren und spiegeln nicht die der Europäischen Union oder der Europäischen Exekutivagentur für Bildung und Kultur (EACEA) wider. Weder die Europäische Union noch die EACEA können für diese verantwortlich gemacht werden.

V 12.25

Gerda Stetter Stiftung

Technik
macht
Spaß!

ASA
FUNDACIÓN SERGIO ALONSO

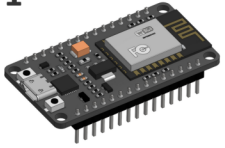
Finnova



gbs
sg.ch

Bauteil-Liste

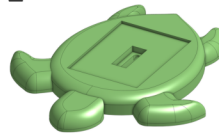
1



Der Mikrocontroller

... ist ein kleiner Computer. Er verarbeitet die Spannungs-Werte der Solarplatte und sendet Befehle an den Bildschirm.

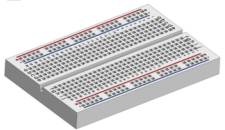
1



Die Schildkröte

... wird verwendet, um die Solarplatte zu befestigen.

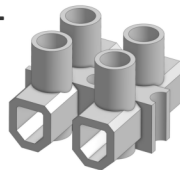
1



Das Steckbrett

... macht es leicht, verschiedene Teile miteinander zu verbinden.

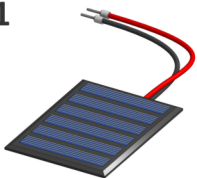
1



Die Lüsterklemme

... leitet Strom von einem Kabel zu einem Anderen.

1



Die Solarplatte

... erzeugt Strom, wenn Licht darauf fällt. Je mehr Licht, desto mehr Strom wird erzeugt.

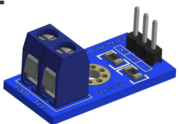
1



Die U-Brücke

... ist ein sehr kurzes Kabel zum Verbinden von zwei Löchern auf dem Steckbrett. Die Farbe macht keinen Unterschied.

1



Der Spannungssensor

... teilt die Solar-Spannung durch 5, weil diese sonst zu hoch für die Messung im Mikrocontroller ist.

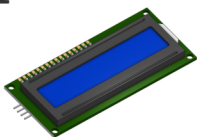
7



Das M-W Kabel

... hat einen Stecker und eine Buchse. Es wird verwendet um zwei Bauteile zu verbinden. Die Farbe macht keinen Unterschied.

1



Der Bildschirm

... zeigt die Spannung der Solarplatte an, damit man sie einfach ablesen kann.

2



Das M-M Kabel

... hat zwei Stecker. Es wird verwendet, um zwei Bauteile zu verbinden. Die Farbe macht keinen Unterschied.

1



Der USB-C Anschluss

... versorgt den gesamten Aufbau mit Strom.

1

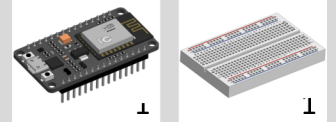


Der Schraubenzieher

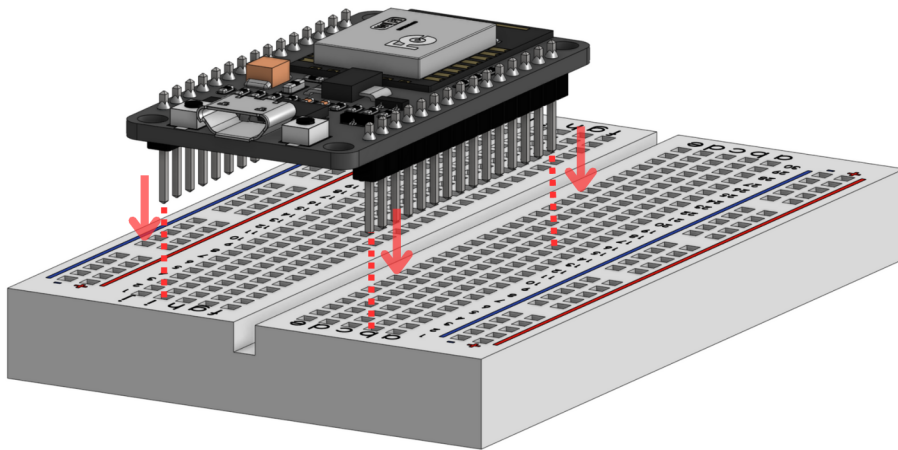
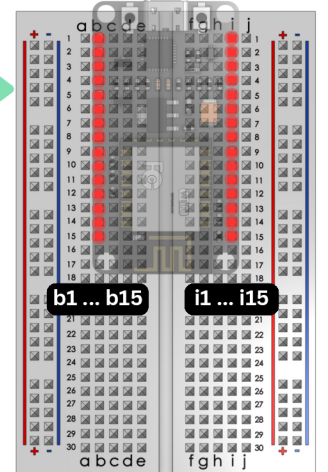
... ist zum Herein- und Herausdrehen von Schrauben geeignet.

1.1 Der Mikrocontroller

Bauteile und Werkzeuge für diesen Schritt.

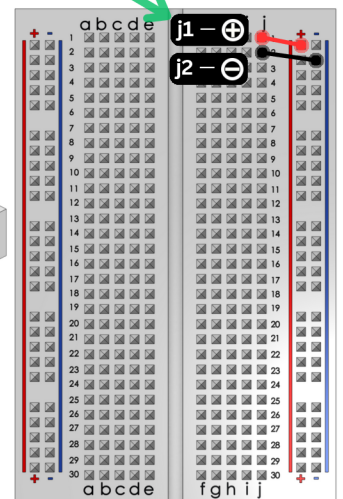
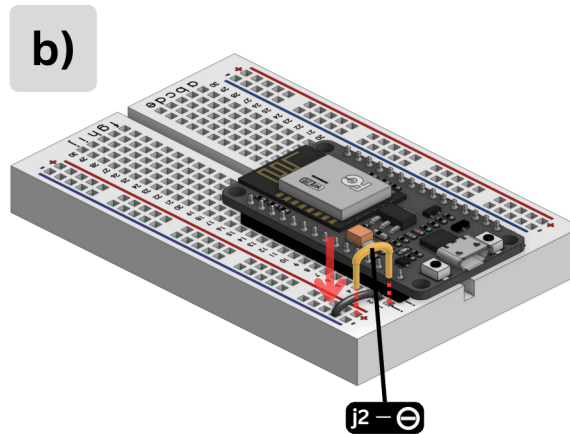
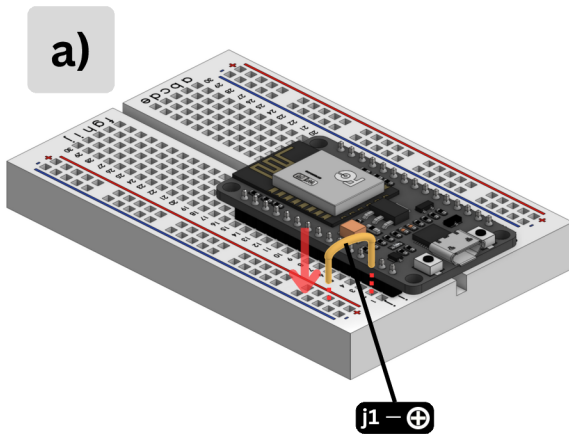


Pin-Ansicht



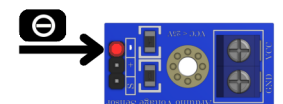
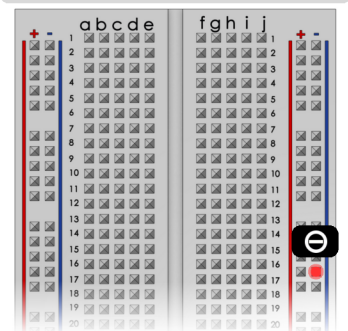
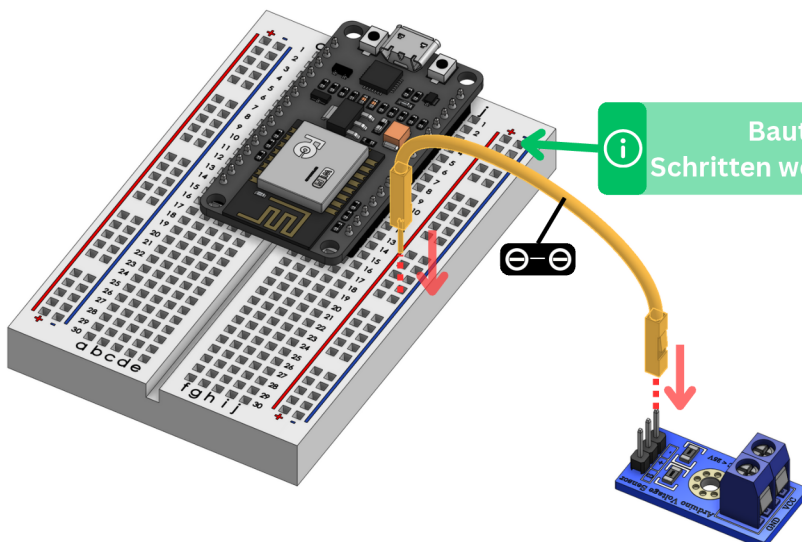
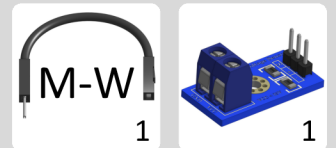
1.2 Die U-Brücken

Verbinde das Loch j1 mit $\oplus$ auf dem Steckbrett.

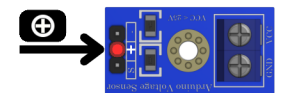
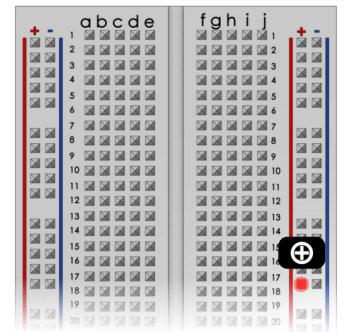
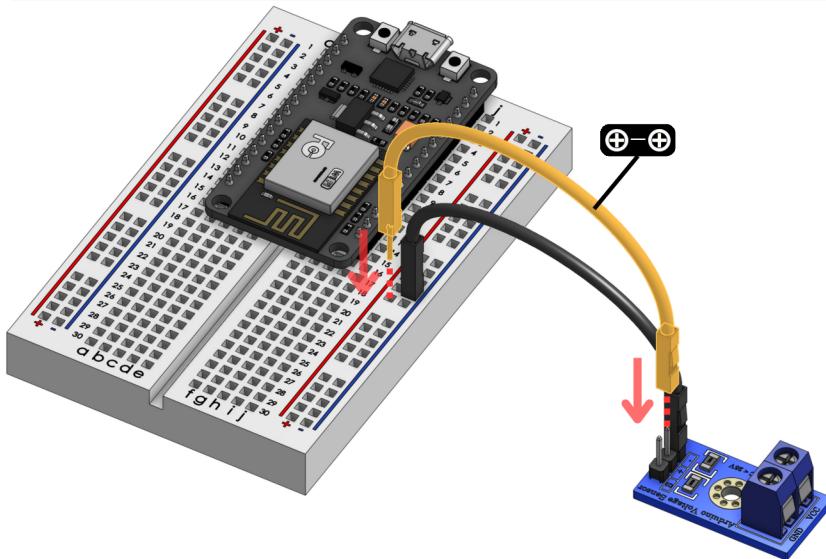


2.1 Der Spannungssensor: Das Minus-Kabel

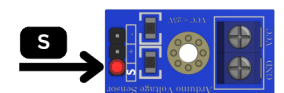
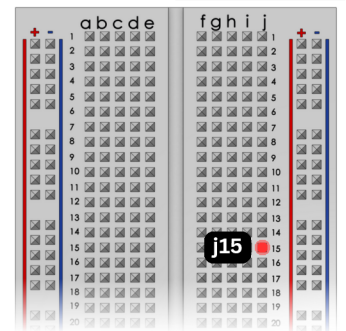
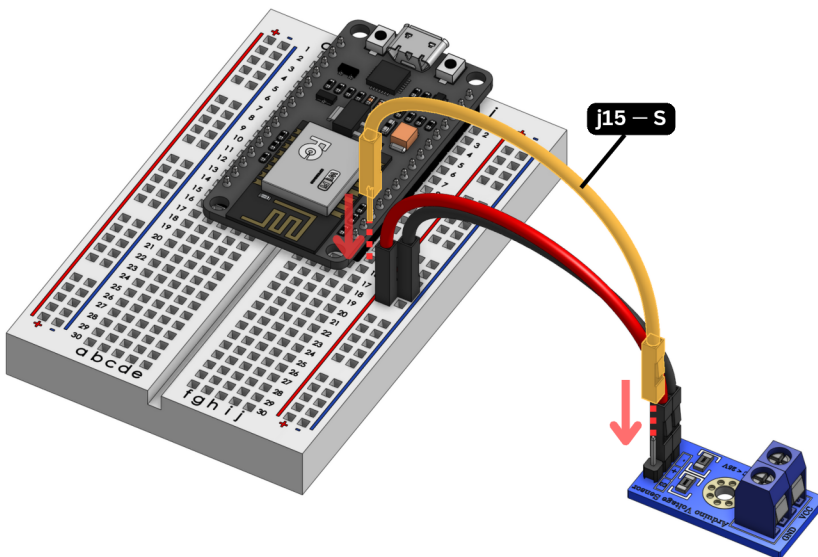
Bauteile aus vorherigen Schritten werden nicht gezeigt.



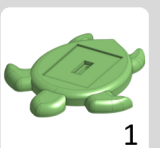
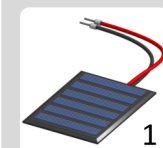
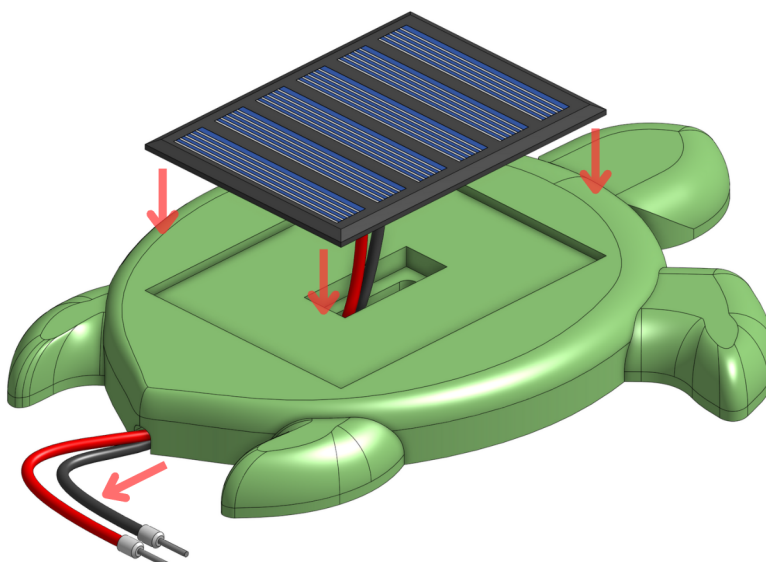
2.2 Der Spannungssensor: Das Plus-Kabel



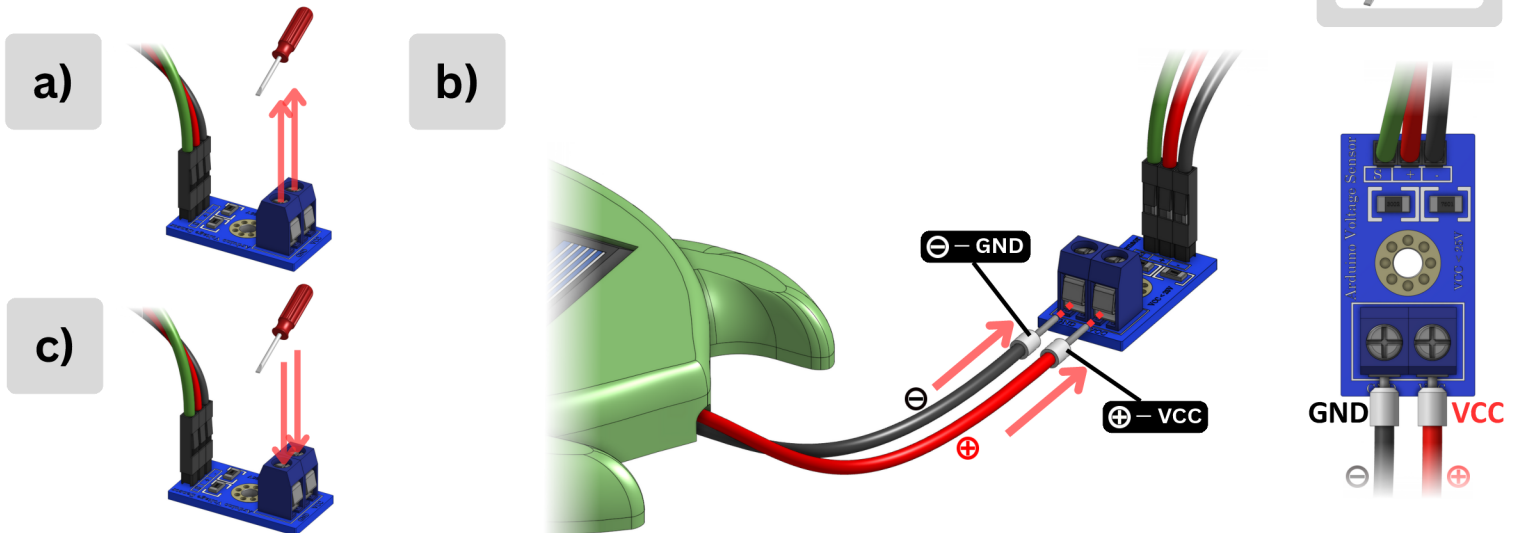
2.3 Der Spannungssensor: Das Signal-Kabel



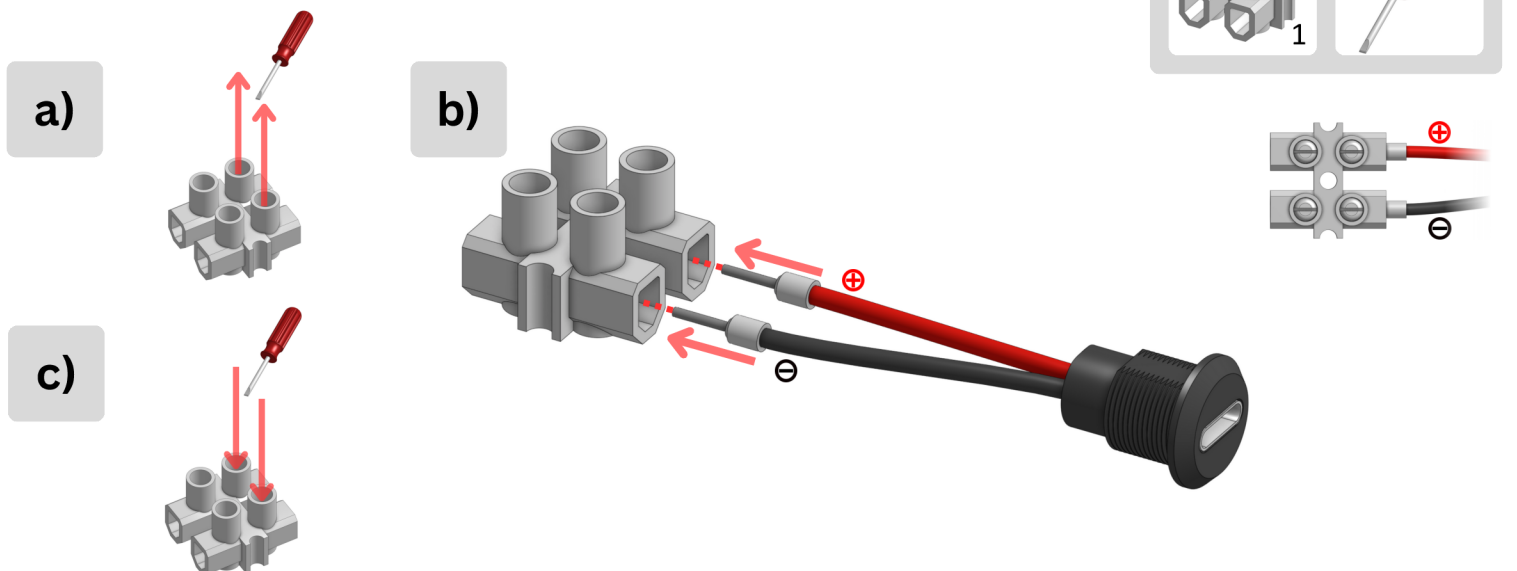
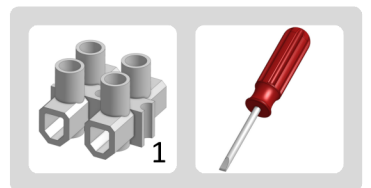
2.4 Die Solarplatte und die Schildkröte



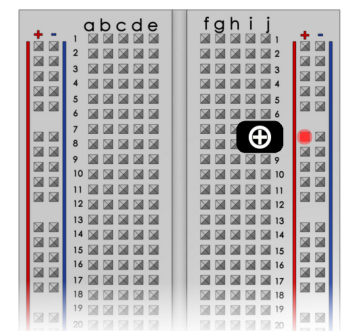
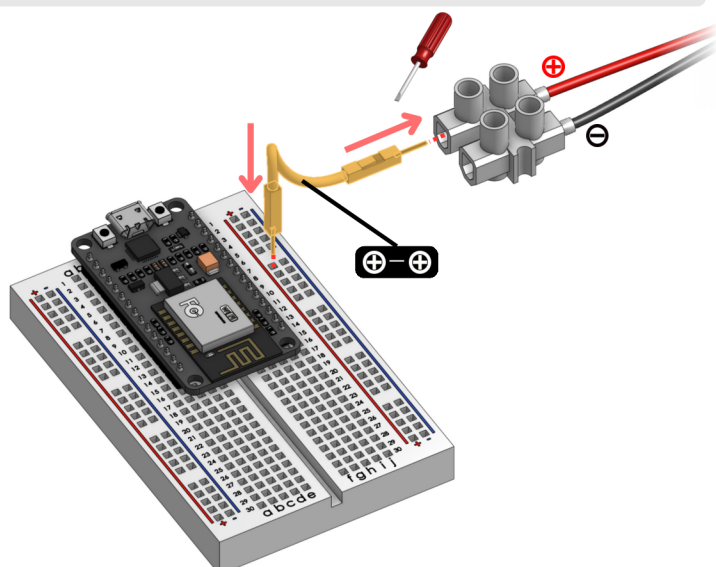
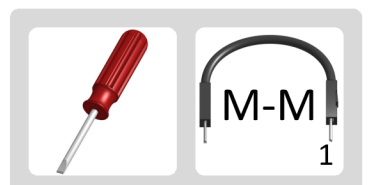
2.5 Die Solarplatte zum Spannungssensor



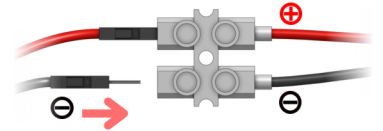
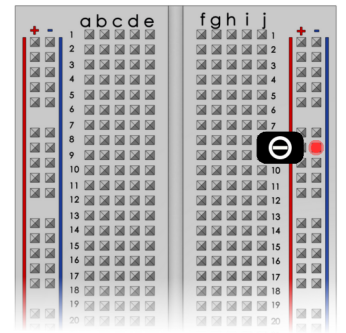
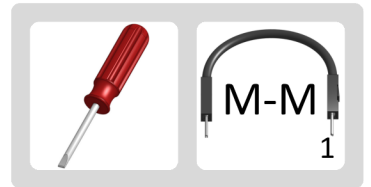
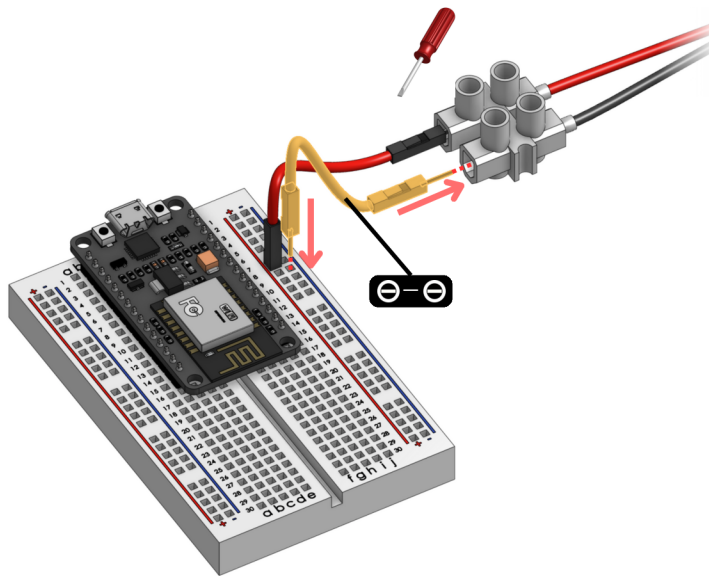
3.1 Der USB-Anschluss zur Lüsterklemme



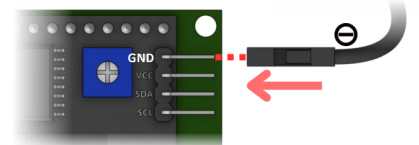
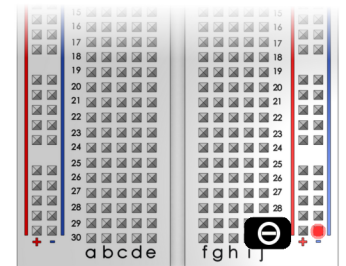
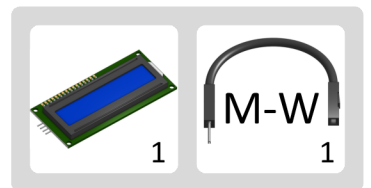
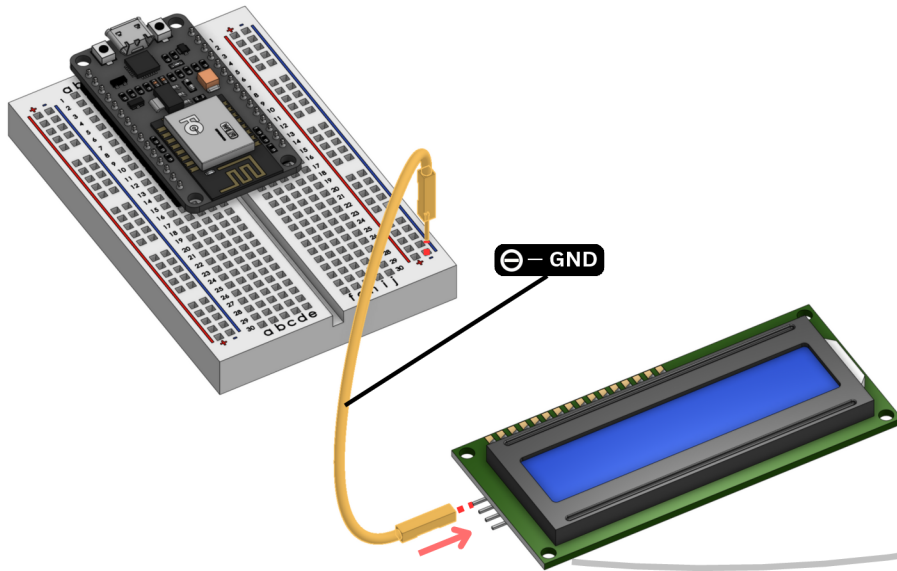
3.2 Die Lüsterklemme: Das Plus-Kabel



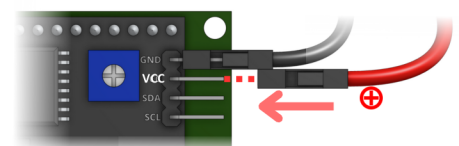
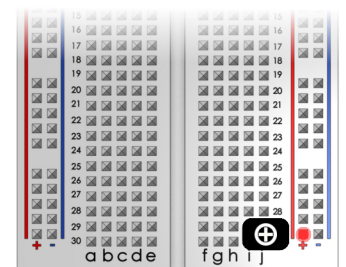
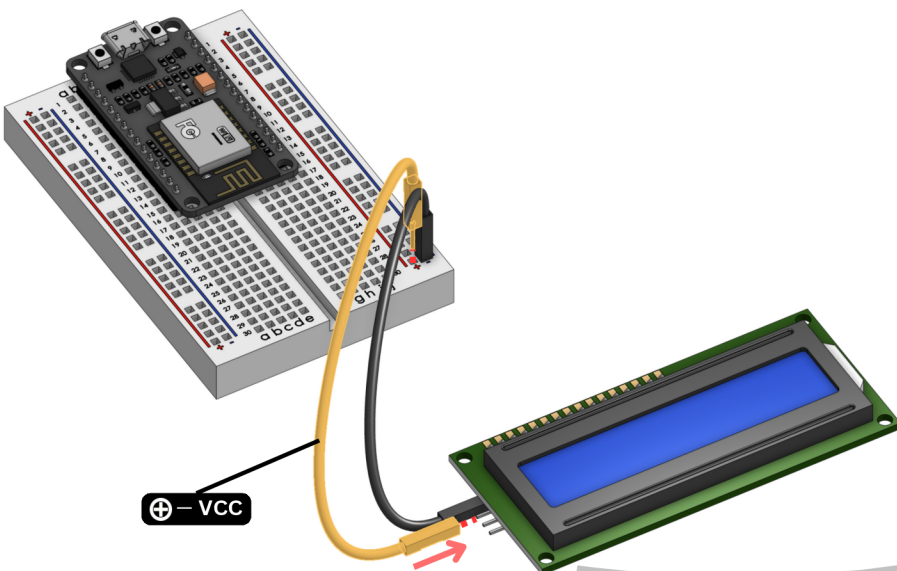
3.3 Die Lüsterklemme: Das Minus-Kabel



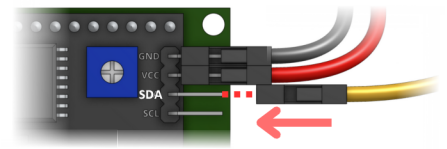
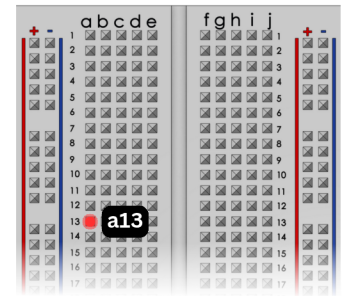
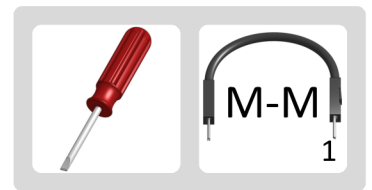
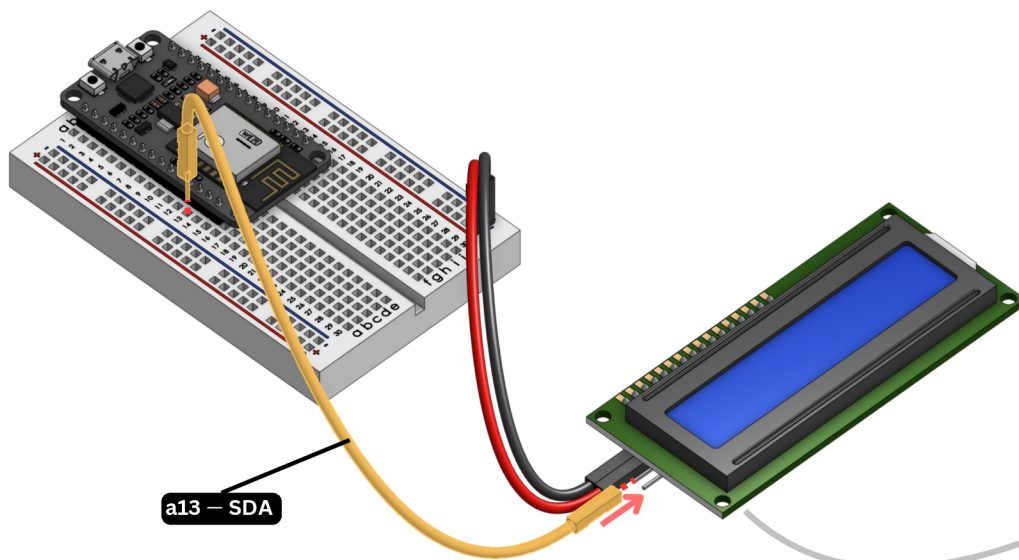
4.1 Der Bildschirm: Das Minus-Kabel



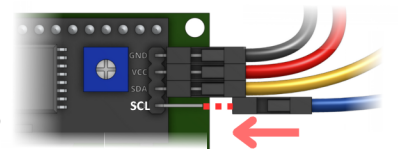
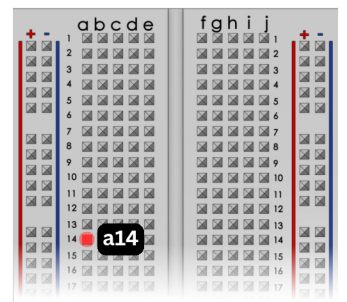
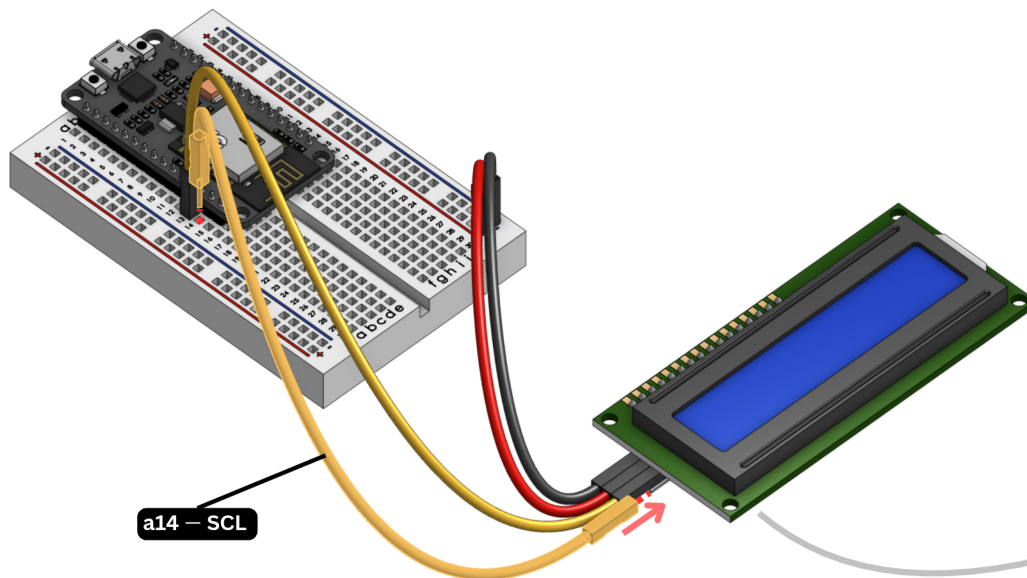
4.2 Der Bildschirm: Das Plus-Kabel



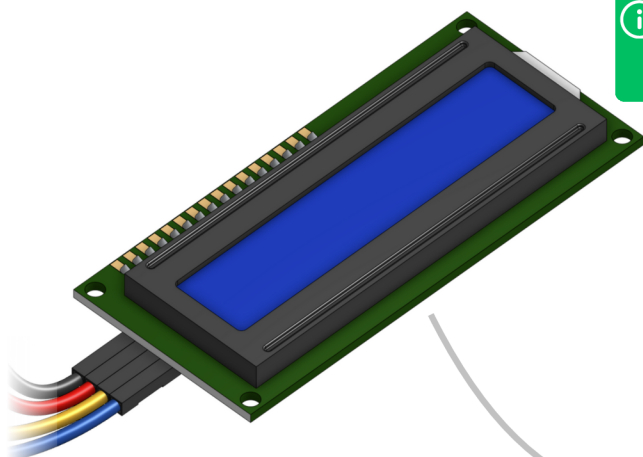
4.3 Der Bildschirm: Das SDA-Kabel



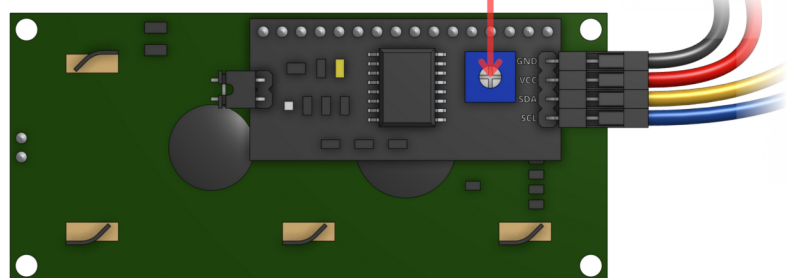
4.4 Der Bildschirm: Das SCL-Kabel



OPTIONAL Der Bildschirm: Den Kontrast einstellen



Falls der Bildschirm später leuchtet, aber nichts anzeigt, kannst du hier den Kontrast einstellen.



 **Fertig!**

